

Prova A1 - Álgebra Linear Avançada

10/05/2024

Nome: _____

Questões

1. Seja F o subespaço de $\mathbb{R}^5$ gerado por

$$u = (1, 2, 3, -1, 2) \quad \text{e} \quad v = (2, 4, 7, 2, -1).$$

Encontre uma base para o complemento ortogonal $F^\perp$ de F .

2. Nos itens abaixo são apresentadas as matrizes de uma transformação linear. Em cada item explique se a transformação é injetiva e/ou sobrejetiva e determine duas inversas à esquerda e duas inversas à direita, caso elas existam. (Uma inversa não vale!)

(a)

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

(b)

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

3. Considere o conjunto dos polinômios reais P em uma variável real de grau até 3 que têm $x = 1$ como raiz.

(a) Mostre que P é um espaço vetorial.

(b) Determine a dimensão de P . Justifique a sua resposta.

4.

- (a) São dadas duas transformações lineares

$$T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2 \quad \text{e} \quad S : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3,$$

onde só sabemos o domínio e o contradomínio. Mostre que a composição $M = S \circ T$ não possui inversa.

- (b) Seja F um subespaço próprio de um espaço vetorial E de dimensão finita. Mostre que todo vetor $w \in E$ pode ser escrito, de modo único, como

$$w = u + v,$$

onde $u \in F$ e $v \in F^\perp$.

5. Explique por que as colunas de qualquer matriz A associadas aos pivôs da eliminação gaussiana de A formam uma base para a imagem $\text{Im}(A)$ de A .